Normatys
SHAPING STANDARDS

10 rue du Lieutenant Parayre
Espace Wagner, Bâtiment A2
13290 Aix-en-Provence
normatys.org

Méthode de calcul OpenNAT, version 1

Méthode conventionnelle de calcul de la consommation de nature d'une opération de construction ou d'aménagement.

Éditeur : NORMATYS. Moteur de calcul libre : le moteur OpenNAT, qui porte le nom de la méthode. Version 1, 18 octobre 2026, révision du 11 novembre 2026. La méthode, ses conventions et ses seuils sont proposés ; ils ne sont pas opposables. Texte et tables de données sous licence CC BY 4.0, chaque valeur portant la licence de sa source. Moteur sous licence AGPL-3.0-or-later.

Sommaire

1. Objet, domaine d'application, exclusions

2. Termes, définitions, symboles et unités

3. Principes

4. Données d'entrée

5. Conventions de contexte

6. Algorithme général

7. Étapes et modules de calcul

8. Agrégation et indicateurs

9. Analyse d'incertitude

10. Seuils proposés et modulations

11. Récapitulatif standardisé RSNat et attestations

12. Annexes : À tables de coefficients, B correspondances de nomenclatures, C exemple de calcul complet

1. Objet, domaine d'application, exclusions

1.1 Objet

La méthode OpenNAT calcule, pour une opération de construction ou d'aménagement, ce que l'opération retire ou rend à la nature, sur sa parcelle et par les matériaux qu'elle consomme. Elle joue pour la biodiversité le rôle que la méthode Th-BCE 2020 joue pour l'énergie : des données d'entrée décrites de façon conventionnelle, des calculs intermédiaires enchaînés dans un ordre fixe, des indicateurs, des seuils et un récapitulatif standardisé.

Elle produit quatre indicateurs :

Indicateur	Rôle	Pendant RE2020	Unité
Bnat	Besoin de nature lié à la conception du plan masse, indépendamment des aménagements paysagers	Bbio	points
Cnat	Consommation de nature sur le site : écart, intégré sur 50 ans, entre la valeur écologique que le site aurait gardée sans le projet et celle qu'il a avec le projet	Cep	m²HE·an
Inat	Biodiversité grise : perte de nature causée par les matériaux et le chantier, sur leur cycle de vie	Ic construction	m²HE·an
Snat	Solde de nature : -(Cnat + Inat)	Ic bâtiment	m²HE·an

1.2 Domaine d'application

Bâtiments neufs, extensions, réhabilitations lourdes qui modifient les abords, opérations d'aménagement, en France métropolitaine (zones biogéographiques atlantique, continentale, méditerranéenne et alpine).

1.3 Exclusions de la version 1

Habitats littoraux et marins (groupes EUNIS A et B hors milieux terrestres), outre-mer, complexes d'habitats (groupe X), grottes, glaciers et reliefs volcaniques actifs (H1, H4, H6). Saisie géométrique (maquette BIM, système d'information géographique) : la saisie est tabulaire, mais le fichier projet porte un identifiant géométrique facultatif par unité pour un import futur.

La méthode ne remplace ni l'étude d'impact, ni le diagnostic écologique, ni la séquence éviter, réduire, compenser du code de l'environnement. Elle les utilise comme données d'entrée.

2. Termes, définitions, symboles et unités

2.1 Termes

Habitat équivalent (HE) : unité de valeur écologique. Un m²HE est un m² d'écosystème de référence en pleine intégrité. Un m² d'habitat réel vaut de 0 à 1 m²HE, jusqu'à 1,15 m²HE quand sa situation dans la trame verte et bleue ou sa connectivité le justifient (convention C-H7).

Unité d'habitat : surface homogène du site, d'un seul type d'habitat, d'une seule position et d'un seul état. Une unité appartient à l'état initial, à l'état projet, ou aux deux quand elle est conservée.

Position : sol en pleine terre, sol sur dalle, hors-sol en toiture, hors-sol en façade, eau, arbre, linéaire.

Tache : ensemble d'unités végétalisées ou en eau contiguës, au sens de la contiguïté déclarée dans le fichier projet.

Période de référence : 50 ans, comme la période d'étude de référence de l'ACV de la RE2020.

Dette de maturité : valeur, en m²HE·an, que les habitats créés n'apportent pas encore pendant qu'ils mûrissent.

2.2 Symboles

Symbole	Désignation	Unité
S_p	Surface de la parcelle	m²
A_u	Surface de l'unité u (houppier projeté pour un arbre, longueur x largeur pour une haie, surface de façade pour une façade)	m²
v_u	Valeur intrinsèque du type d'habitat de u	m²HE/m²
S_u	Score d'état de u	sans unité, 0 à 1
f_u	Facteur d'état	sans unité, 0,5 à 1
c_u	Coefficient de sol de la nature de surface de u	sans unité
f_sol,u	Facteur de support appliqué à la valeur d'habitat	sans unité
m_u	Multiplicateur de situation dans la trame verte et bleue	sans unité
k_C,u	Facteur de connectivité de la tache de u	sans unité
k_N,u	Facteur de nuisances de u	sans unité
k_E,u	Facteur d'alimentation en eau de u	sans unité
k_L,u	Facteur d'éclairage de u, partie de k_N,u	sans unité
V_u	Valeur de l'unité à maturité	m²HE
V_u(t)	Valeur de l'unité l'année t	m²HE
k_W,u(t)	Facteur hydrique de u l'année t	sans unité, 0,5 à 1
f_g,u(t)	Facteur de gestion de u l'année t	sans unité
g_u(τ)	Part de maturité atteinte τ ans après la plantation	sans unité, 0 à 1
ET0	Évapotranspiration de référence horaire	mm
RU_u	Réserve utile en eau du sol ou du substrat de u	mm
IS_u	Indice de stress hydrique de Granier	jours-équivalents
ΔI_ch	Supplément de Cnat pour destruction en période sensible	m²HE·an

Symbole	Désignation	Unité
d_u	Délai de maturité	an
D_u	Difficulté de création ou d'amélioration	sans unité
d_ch	Durée du chantier	an
N	Période de référence (50)	an
I_0, I_1	Valeur du site intégrée sur N ans, sans projet et avec projet	m²HE·an
CF	Facteur de caractérisation du climat	m²HE par kg CO2 éq.
S_ref	Surface de référence du bâtiment (RE2020)	m²

2.3 Unités et arrondis

Les surfaces sont en m², les valeurs en m²HE, les valeurs intégrées en m²HE·an, les émissions en kg CO2 éq. Les résultats intermédiaires sont conservés sans arrondi ; les résultats affichés portent une décimale, comme dans la méthode Th-BCE.

3. Principes

3.1 Valeur d'une unité

La valeur d'une unité est le produit de sa surface, de la valeur intrinsèque de son type, de son état et de facteurs de contexte. La valeur intrinsèque vient de la liste allemande des valeurs de biotopes (BKompV, 2020), ramenée à 1 (convention C-H1). L'état se mesure par une grille de critères observables, transposée des fiches d'état de la métrique statutaire anglaise (convention C-H6), et non par un choix direct entre bon, moyen et mauvais.

3.2 Temps

Le site se simule mois par mois sur 50 ans, à partir du premier mois du chantier ; les valeurs mensuelles se moyennent par année. Les habitats détruits disparaissent au début du chantier, et leur destruction pendant la nidification, l'hibernation des chiroptères ou la reproduction des amphibiens coûte une année de leur valeur. Les habitats créés partent de zéro au premier mois favorable aux plantations et gagnent leur valeur cible selon une courbe de croissance propre à leur forme (herbacée, arbustive, arborée), en un délai propre à chaque type, multipliée par la probabilité de réussite (difficulté) de la métrique anglaise. Chaque année, la valeur est réduite par le stress hydrique que le climat de l'année impose à l'unité, calculé heure par heure sur des années types qui suivent la trajectoire de réchauffement de référence (TRACC), et par la gestion : au-delà du plan de gestion écologique déclaré, une prairie tondue comme une pelouse perd la moitié de sa valeur. Les valeurs annuelles s'additionnent sans actualisation (convention C-T5) : la lenteur de la maturation est comptée en m²HE·an perdus.

Comme le calcul de la RE2020, qui simule le bâtiment heure par heure sur une année météorologique type, OpenNAT simule chaque unité végétalisée heure par heure sur trois années types (France +2 °C, +2,7 °C et +4 °C), soit 26 280 pas de bilan hydrique par unité, puis 600 pas mensuels de trajectoire.

3.3 Frontières du système

Le site : la parcelle ou l'unité foncière du projet, au sol, plus les surfaces hors-sol (toitures et façades végétalisées) qui s'ajoutent sans compter dans la surface au sol. Les espaces voisins n'entrent que par leur effet sur la connectivité et par la situation dans la trame verte et bleue.

L'amont : la production des matériaux, leur transport, le chantier, leur remplacement pendant 50 ans et leur fin de vie, tels que l'ACV de la RE2020 les décrit (contributeurs « composants » et « chantier », convention C-G1).

3.4 Additivité

Le site et les matériaux s'expriment dans la même unité, le m²HE·an, parce que la perte de MSA (abondance moyenne des espèces, Mean Species Abundance) sur une surface pendant une durée est, par construction, une perte d'habitat équivalent : 1 m² à MSA 1 pendant un an vaut 1 m²HE·an.

3.5 Trois familles de valeurs

Chaque coefficient vient de donnees/, avec sa source, sa référence précise et son type : primaire (lu tel quel), transposition (lu dans une source primaire et appliqué par une correspondance écrite), secondaire (lu dans une source qui en cite une autre), convention (fixé par la méthode et justifié). Aucune valeur numérique de méthode n'est écrite dans le moteur.

4. Données d'entrée

Les données d'entrée suivent la logique de la RE2020 : un projet, ses bâtiments, ses zones, et, pour OpenNAT, son site décrit en unités d'habitat. Toute donnée déjà saisie pour la RE2020 se reprend du RSEE du projet, sans nouvelle saisie.

4.1 Données reprises du RSEE

Donnée OpenNAT	Élément du RSEE (branche RSEnv)	Usage
Surface de la parcelle S_p	entree_projet/parcelle/surface_parcelle	Fermeture des surfaces, Bnat, ratios
Surface végétalisée déclarée	entree_projet/parcelle/surface_veg	Contrôle de cohérence avec les unités saisies
Surface imperméabilisée déclarée	entree_projet/parcelle/surface_imper	Contrôle de cohérence
Surface arrosée	entree_projet/parcelle/surface_arrosee	Contrôle de cohérence avec les unités déclarées arrosées (fiche A49)
Emprise au sol du bâtiment	entree_projet/batiment/emprise_au_sol	Choix du seuil de Bnat (emprise en % de S_p)
Durée du chantier	entree_projet/batiment/duree_chantier (mois)	d_ch = durée / 12
Surface de référence S_ref	entree_projet/batiment/sref	Inat par m²

Donnée OpenNAT	Élément du RSEE (branche RSEnv)	Usage
Usage des zones, nombre de logements	entree_projet/batiment/zone/usage, nb_logement	Typologie, seuils
Adresse, commune, coordonnées	Datas_Comp, adresse, latitude, longitude	Zone biogéographique, contexte large
Département et altitude du site	RSET, Simu/Departement et Simu/Altitude	Zone climatique RE2020 du département, station de référence du climat, correction d'altitude (fiche A43)
Émissions de gaz à effet de serre par phase	sortie_projet/batiment/contributeur/{composant, chantier}/indicateurs_acv_collection, indicateur 101, phases A1-A3, A4-A5, B, C, D	Inat climat (équation G2)
Indicateurs de pollution	mêmes collections, indicateurs 106 à 109 et 116	Indicateurs complémentaires

Les codes 101 à 136 des indicateurs suivent l'ordre de la liste de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 : 101 émissions de gaz à effet de serre totales, 106 acidification, 107 à 109 eutrophisation (eaux douces, marine, terrestre), 116 écotoxicité pour les eaux douces, 119 indice de qualité des sols. Seuls les RSEE qui portent la branche RSEnv fournissent ces données ; à défaut, elles se saisissent.

4.2 Données du site, par unité d'habitat

Pour l'état initial et pour l'état projet :

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Identifiant	texte	aucun
Identifiant géométrique	texte, facultatif	vide
Type d'habitat	code de donnees/nomenclature_habitats.csv (EUNIS 2012 de niveau 3 ou type urbain VB)	aucun
Position	sol pleine terre, sol sur dalle, hors-sol toiture, hors-sol façade, eau, arbre, linéaire	celle du type
Surface A_u	m²	aucun
Épaisseur de substrat	cm, pour les positions sur dalle et hors-sol	aucun
Hauteur de façade imputée	m, plafonnée à 10 m	10
Stade (types ligneux)	jeune, moyen, âgé ; ou classe de diamètre pour un arbre	moyen
Critères d'état	réponse oui ou non à chaque critère de la grille du type (ou note de 1 à 3 pour un boisement)	tous non
Situation	réservoir, corridor, hors trame	hors trame

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Tache	identifiant de tache	une tache par unité
Éclairage	aucun ; ou heure d'extinction et de rallumage (heure légale), température de couleur (K), distance au luminaire le plus proche (m), part de temps allumé sous détection de présence ; L1 et L2 restent admis comme raccourcis (fiche A53)	aucun
Arrosage automatique	oui ou non	non
Texture et profondeur de sol	classe de texture (tableau 19 de la FAO-56), m	celles du site
Bassins versants raccordés (mare, noue, jardin de pluie)	m² imperméables, m² perméables	0
Profondeur et fond d'une mare	m ; étanche, argileux, naturel	0,8 m, argileux
Gîtes de chiroptères (arbre, bâti)	oui ou non	non, sauf arbre de stade âgé
Niveau sonore	dB(A)	aucun effet
Exposition aux vitrages	oui ou non	non
Alimentation en eau (positions eau)	naturelle, artificielle	naturelle

Pour l'état projet seulement :

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Statut	conservée, créée, améliorée	créée
Unité initiale liée (conservée, améliorée)	identifiant	aucun
Protection en chantier (conservée)	oui ou non	non
Critères d'état visés (créée, améliorée)	comme ci-dessus	aucun
Renouvellements	années de réfection	aucun
Régime après le plan de gestion	gestion courante, abandon	gestion courante

4.3 Données de contexte

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Zone biogéographique	atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine	zone majoritaire du département
Typologie	logement et équipement d'intérêt collectif, tertiaire, industrie, aménagement	logement
Coefficient de biotope et part de pleine terre imposés par le PLU	nombres, facultatifs	aucun

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Surface végétalisée extérieure contiguë à chaque tache	m²	0
Connexion de chaque tache	contiguë à un espace naturel d'au moins 1 ha ou à la trame, à moins de 200 m, isolée	isolée
Clôture de chaque tache	perméable, étanche, sans clôture	sans clôture
Surface dont l'eau de pluie est infiltrée en surface	m²	0
Zone climatique RE2020	H1a à H3	celle du département du RSEE
Texture et profondeur du sol du site	classe de texture, m	limon, 1 m
Année et mois de début du chantier	année, mois	janvier 2027
Mois de destruction des milieux (défrichement, abattage, comblement)	mois	premier mois du chantier
Durée du plan de gestion écologique	années depuis la livraison	0

Les données de contexte large (trame verte et bleue, réservoirs, corridors, espaces naturels voisins, zonages) se lisent dans les couches publiques : SRADDET et SRCE, documents d'urbanisme, couches de l'IGN et de l'INPN. L'outil de saisie peut les préremplir à partir de l'adresse ; l'écologue les valide.

4.4 Données des matériaux pour l'occupation des sols

Donnée	Unité	Défaut
Volume de bois mis en œuvre, par régime forestier déclaré	m³	aucun
Régime forestier et pièce qui le justifie	plantation, coupe rase, coupe sélective, faible impact	coupe rase
Masse de granulats, sables et roches	t	aucune
Nombre de remplacements pendant 50 ans	entier	0

4.5 Variantes

Un projet peut porter plusieurs variantes de l'état projet. L'état initial et le contexte sont communs ; chaque variante est calculée et comparée.

5. Conventions de contexte

5.1 Zone biogéographique

Quatre zones terrestres (Agence européenne pour l'environnement, couche des régions biogéographiques de 2016). La zone est une donnée d'entrée ; une table d'aide par département sera livrée avec le moteur. En v1, la zone ne change pas les délais de maturation, dont la plage d'incertitude est élargie en zones méditerranéenne et alpine (convention C-E2).

5.2 Situation dans la trame verte et bleue

Multiplicateur m_u (convention C-E1, donnees/contexte.csv) :

(1) m_u = 1,15 si u est dans un réservoir de biodiversité identifié, 1,10 dans un corridor identifié, 1 ailleurs.

Le même multiplicateur s'applique à l'état initial et à l'état projet.

5.3 Typologie et emprise

La typologie et la part d'emprise du bâti (emprise / S_p) choisissent le seuil de Bnat (chapitre 10).

5.4 Zone climatique et climat futur

La zone climatique est celle de la RE2020 (H1a à H3), lue dans le département du RSEE. Elle choisit la station de référence des fichiers climatiques prospectifs de l'ADEME et de Météo-France (convention C-W1). Les fichiers météorologiques de la RE2020 ne sont pas utilisés : le ministère en réserve l'usage au calcul réglementaire. Chaque année civile de la période reçoit le niveau de réchauffement de la TRACC (+2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050, +4 °C en 2100, convention C-W13) : un projet dont le chantier commence en 2027 est calculé jusqu'en 2076, à +3,4 °C la dernière année.

6. Algorithme général

Le calcul enchaîne cinq étapes et sept modules, dans un ordre fixe. Chaque étape lit les sorties des précédentes et écrit les siennes dans le dossier de résultats.

Ordre	Étape ou module	Lit	Écrit
1	E1 Contexte	contexte, situation	m_u, zone, seuils applicables
2	E2 Prétraitement	unités	contrôle de fermeture, classement, correspondances
3	S Sol	unités, sols.csv	c_u, f_sol,u, pleine terre, imperméabilisation
4	H Habitats	unités, habitats.csv, etat_criteres.csv	v_u, S_u, f_u, V^H_u
5	C Connectivité	taches, contexte, connectivite.csv	k_C par tache

Ordre	Étape ou module	Lit	Écrit
6	N Nuisances	unités, climat, nuisances.csv, eclairage.csv	k_L,u (heures éclairées de nuit), k_N,u
7	E Eau	unités, eau.csv	k_E,u, part infiltrée
8	W Bilan hydrique et climat	unités, climat horaire, climat.csv, hydrique.csv	ET0 horaire, réserve utile, indice de stress, k_W,u par niveau de réchauffement, arrosage
9	T Temps	sorties 3 à 8, statuts, calendrier du chantier, gestion, succession.csv, chantier.csv	V_u(t) au pas mensuel, I_0, I_1, dette de maturité, ΔI_ch
10	G Biodiversité grise	RSEE, matériaux, materiaux.csv	Inat par phase et par poste
11	E3 Agrégation	sorties 3 à 10	Cnat, Inat, Snat, Bnat, indicateurs complémentaires
12	E4 Incertitude	toutes les tables	intervalle à 90 %, paramètres influents
13	E5 Conformité	indicateurs, seuils.csv	niveaux atteints, attestations

Les modules W et T sont les plus longs : le bilan hydrique simule chaque unité végétalisée heure par heure sur trois années types, la trajectoire mois par mois sur 50 ans. L'étape E4 refait toute la chaîne au moins 1 000 fois. Un calcul complet peut durer plusieurs minutes.

7. Étapes et modules de calcul

Chaque fiche suit le plan des fiches algorithmes de la méthode Th-BCE : objet, nomenclature (entrées, paramètres, sorties), description mathématique, cas limites.

7.1 Étape E1 : contexte

Objet : fixer les données qui valent pour tout le site.

Entrées : zone, typologie, situation de chaque unité, emprise, coefficient de biotope du PLU.

Paramètres : contexte.csv.

Sorties : m_u par unité (équation 1), seuil de Bnat applicable (chapitre 10).

7.2 Étape E2 : prétraitement des surfaces

Objet : vérifier et classer les unités.

(2) Fermeture : | somme des A_u des unités au sol - S_p | <= max(1 m², 0,005 x S_p)

La somme porte sur les positions sol pleine terre, sol sur dalle, eau et linéaire, à l'état initial et à l'état projet séparément. Les positions hors-sol et arbre n'y entrent pas : un houppier surplombe d'autres unités. Si l'écart dépasse la tolérance (convention C-E3), le calcul s'arrête.

Chaque unité reçoit son type de la nomenclature, sa position et, pour les types ligneux, son stade. Une unité dont le type est inconnu arrête le calcul.

Cas limites : surfaces nulles refusées ; une haie se saisit en longueur x largeur, largeur d'au moins 1 m.

7.3 Module S : sol

Objet : qualifier le support de chaque unité.

Paramètres : sols.csv (convention C-S1).

(S1) c_u = coefficient de la nature de surface de u :

- S01 surface scellée (VB.1, VB.2) ;
- S02 revêtement perméable non végétalisé (VB.3, H5.6) ;
- S03 revêtement perméable végétalisé (VB.4) ;
- S04 à S07 végétation sur dalle ou toiture, selon l'épaisseur de substrat : moins de 15 cm, 15 à 30 cm, plus de 30 cm et moins de 80 cm, 80 cm et plus ;
- S08 pleine terre (toute unité végétalisée au sol en pleine terre) ;
- S09 et S10 façade enracinée ou hors sol ;
- S11 eau alimentée par la pluie ou naturelle, S12 eau traitée ou bassin nu.

(S2) f_sol,u = c_u si u est d'un type au sol posé sur dalle, 1 sinon (convention C-S2).

(S3) Taux de pleine terre : PT = (somme des A_u en pleine terre et végétalisées) / S_p.

(S4) Imperméabilisation nette créée : somme des A_u en S01 à l'état projet - somme des A_u en S01 à l'état initial.

7.4 Module H : habitats

Objet : valeur de chaque unité hors contexte.

Paramètres : habitats.csv, etat_criteres.csv.

(H1) v_u = valeur intrinsèque du type de u (convention C-H1), ou du stade déclaré pour un type ligneux (convention C-H5).

(H2) S_u = (nombre de critères satisfaits) / (nombre de critères applicables) ; si un critère essentiel échoue, S_u = min(S_u, 0,5) (convention C-H6). Pour un boisement, S_u = (somme des 13 notes - 13) / 26. Pour un type sans grille (cultures, surfaces minérales), S_u n'est pas calculé et f_u = 1.

(H3) f_u = 0,5 + 0,5 x S_u (convention C-H2).

(H4) V^H_u = A_u x v_u x f_u x f_sol,u x m_u

La classe d'état affichée (bon si S_u >= 0,85, moyen si S_u >= 0,65, mauvais sinon) sert au module T pour choisir le délai de maturité.

Cas limites : un habitat créé est évalué sur les critères visés et justifiés dans le dossier (plan de gestion, cahier des charges des plantations) ; un habitat existant, sur les critères relevés.

7.5 Module C : connectivité

Objet : effet de la taille et de l'isolement des taches.

Paramètres : connectivite.csv.

(C1) A_k = somme des A_u des unités de la tache k (positions au sol, eau, linéaire et hors-sol ; les arbres ne s'ajoutent pas, ils surplombent) + surface végétalisée extérieure contiguë à k.

(C2) k_taille,k = min(1 ; max(0,35 ; (A_k / 44 000)^0,22)) (convention C-C1).

(C3) k_C,k = k_taille,k x m_conn,k x k_clot,k, avec m_conn,k = 1,15, 1,10 ou 1 (convention C-C2) et k_clot,k = 0,9 pour une tache close par une clôture étanche, 1 sinon (convention C-C3).

Toute unité de la tache k reçoit k_C,u = k_C,k. Toute unité de valeur non nulle relève d'une tache, y compris un revêtement perméable : une unité qui n'est contiguë à aucune autre forme sa propre tache. Seules les surfaces scellées (S01), de valeur nulle, n'en forment pas.

Cas limites : une voirie interne coupe la contiguïté ; une toiture végétalisée isolée forme sa propre tache.

7.6 Module N : nuisances

Objet : effet de la lumière artificielle, du bruit et des vitrages.

Paramètres : nuisances.csv.

(N1) k_N,u = k_lum,u x k_bruit,u x k_vit,u

Le facteur d'éclairage se calcule heure par heure (fiches A51 à A53, conventions C-L1 à C-L4) :

(N2) x_nuit,u = part des heures de nuit d'avril à octobre (soleil sous l'horizon à la station de référence) pendant lesquelles l'éclairage qui atteint u est allumé, multipliée par la part de temps allumé sous détection de présence ;

(N3) k_lum,u = 1 - 0,25 x x_nuit,u x s(T_c) x g(d_u), où s est le facteur spectral de la température de couleur T_c (0,5 en ambre, 0,9 à 3 000 K, 1 à 4 000 K) et g le facteur de distance au luminaire le plus proche (1 jusqu'à 10 m, 0 au-delà de 50 m, linéaire entre les deux).

Un éclairage froid allumé toute la nuit au pied de l'unité donne 0,75 ; un éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018, de 3 000 K, éteint à 1 h, donne 0,916 à Trappes. k_bruit,u = 0,7 si le niveau sonore dépasse 47 dB(A) en milieu ouvert ou 42 dB(A) en milieu boisé, 1 sinon (convention C-N2). k_vit,u = 0,95 si u est à moins de 15 m d'une façade exposant plus de 10 m² de vitrage non traité, 1 sinon (convention C-N3).

7.7 Module E : eau

Objet : alimentation des milieux en eau et gestion des eaux pluviales.

Paramètres : eau.csv.

(E1) k_E,u = 0,8 pour une unité en eau alimentée artificiellement, 1 sinon (convention C-E4).

Sortie complémentaire : part des eaux pluviales infiltrées ou gérées à ciel ouvert, qui entre dans Bnat par le bonus S13 (convention C-E5).

Valeur à maturité d'une unité :

(H5) V_u = min(1,15 x A_u ; V^H_u x k_C,u x k_N,u x k_E,u) (convention C-H7)

7.8 Module W : bilan hydrique et climat

Objet : stress hydrique de chaque unité végétalisée, heure par heure, sous le climat de chaque année de la période.

Paramètres : climat.csv, donnees/climat/ (années types horaires), hydrique.csv.

(W1) Climat horaire : année type de la station de référence de la zone climatique au niveau de réchauffement n (+2 ; +2,7 ; +4 °C), température corrigée de l'altitude du site, pluies recalées mois par mois sur la normale 1991-2020 de la station (conventions C-W1, C-W3).

(W2) ET0 horaire : équation 53 de la FAO-56, gazon de référence (convention C-W2).

(W3) Réserve utile : RU_u = 1 000 x (θ_cc - θ_pf) x min(Z_r ; profondeur de sol) en pleine terre ; RU_u = 10 x épaisseur (cm) x 0,20 pour un substrat (conventions C-W4, C-W5).

(W4) Bilan horaire : D_u(h) = D_u(h - 1) - P(h) x (1 + apport_u) + K_s x K_c x ET0(h), borné entre 0 et RU_u, avec K_s = REW / (1 - p) quand la réserve extractible relative REW = 1 - D_u / RU_u passe sous 1 - p (équation 84 de la FAO-56), K_c et p du groupe hydrique de u (conventions C-W6, C-W7). Une unité arrosée est rechargée la nuit quand REW passe sous 0,5 (C-W10).

(W5) Indice de stress : IS_u = somme, sur les heures de la saison de végétation, de max(0 ; (0,4 - REW) / 0,4) / 24 (Granier et al., 1999, convention C-W8).

(W6) Facteur hydrique du niveau n : k_W,u,n = max(0,5 ; 1 - β_g x (IS_u,n - IS_ref,g - 5) / 100), où IS_ref,g est l'indice du même groupe sur un limon d'un mètre, sans arrosage, à +2 °C dans la zone (convention C-W9). Une mare à sec entre mars et juin vaut k_W = 0,5 (C-W11, C-W12).

(W7) Facteur de l'année t : k_W,u(t) = interpolation linéaire des k_W,u,n selon le niveau de réchauffement de l'année civile (C-W13).

Sorties : RU_u, IS_u et k_W,u par niveau, k_W,u(t), volume d'arrosage annuel.

7.9 Module T : temps

Objet : trajectoire de chaque unité sur 50 ans, au pas mensuel.

Paramètres : habitats.csv (délais, difficultés), contexte.csv, succession.csv, chantier.csv.

(T1) Mois m de la période (m = 1 au premier mois du chantier, m = 600 au dernier) : phi_m = 1 si m <= durée du chantier en mois, 0 sinon. Rang de plantation m_pl : premier mois de novembre à mars au plus tôt deux mois avant la fin du chantier ; un milieu sans délai de maturité part à la fin du chantier (conventions C-K2, C-K3).

(T2) Unité conservée : V_u(m) = V_u x (1 - r x phi_m), avec r = 0 si une protection en chantier est prévue, 0,25 sinon (convention C-T4).

(T3) Unité créée : V_u(m) = D_u x V_u x g_u(τ), avec τ = (m - m_pl) / 12 et g_u(τ) = [(1 - e^(-3 τ / d_u)) / (1 - e^(-3))]^c pour τ > 0, plafonnée à 1, c valant 1, 2 ou 3 selon que le milieu est herbacé, arbustif ou arboré (convention C-M1).

d_u est le délai de maturité du type pour la classe d'état visée (C-T1, C-T2), multiplié par le multiplicateur de zone (C-E2) ; pour un type sans évaluation d'état dans la métrique anglaise, le délai « sans état » ; pour un type minéral, 0 (C-T3). D_u est la difficulté de création (C-T7).

(T4) Unité améliorée : V_u(t) = V_u,0 + (D_u x V_u - V_u,0) x g(t) si D_u x V_u > V_u,0, et V_u,0 sinon, où V_u,0 est la valeur à l'état initial de l'unité liée, D_u la difficulté d'amélioration et d_u le délai d'amélioration de la classe d'état initiale à la classe visée (mauvais vers moyen, mauvais vers bon, moyen vers bon), lu dans l'onglet G-5 de la métrique anglaise (habitats.csv, paramètres delai_amelioration_*).

(T5) Renouvellement prévu l'année R : V_u = 0 pendant l'année qui suit R (convention C-T6), puis maturation selon (T3).

(T6) Valeur annuelle : V_u(t) = [moyenne des V_u(m) des douze mois de l'année t] x k_W,u(t) x f_g,u(t). Le facteur de gestion vaut 1 pendant le plan de gestion déclaré ; ensuite, en gestion courante, une prairie prend la valeur d'une pelouse tondue (VB.5) et une haie celle de son stade jeune ; en cas d'abandon, un milieu herbacé prend la valeur de sa variante abandonnée de la BKompV après deux ans, puis celle d'une friche arbustive après quinze ans (conventions C-M2, C-M3).

(T7) Valeurs intégrées : I_0 = somme, pour t de 1 à N, des V_u x k_W,u(t) de l'état initial, qui subit le même climat ; I_1 = somme, pour t de 1 à N, des V_u(t) de l'état projet. Les mêmes sommes sur 30 ans donnent les sorties complémentaires.

(T8) Dette de maturité : somme, pour t de 1 à N, des (D_u x V_u - moyenne annuelle des V_u(m)) des unités créées et améliorées, avant facteurs hydrique et de gestion.

(T9) Destruction en période sensible : ΔI_ch = somme, sur les unités initiales détruites, de V_u x s(mois de destruction) x 1 an, s étant la sensibilité la plus forte des groupes de faune de l'unité (oiseaux nicheurs, chiroptères, amphibiens) au mois de destruction (convention C-K1).

Sorties : trajectoire de chaque unité (50 valeurs), trajectoire du site, I_0, I_1, dette de maturité, ΔI_ch.

7.10 Module G : biodiversité grise

Objet : perte de nature causée par les matériaux et le chantier.

Paramètres : materiaux.csv.

(G1) Inat = Inat_clim + Inat_sols

(G2) Inat_clim = CF x S_ref x somme sur les phases p de (GES_p x a_p)

GES_p est l'indicateur 101 du RSEE (kg CO2 éq. par m² de S_ref) des contributeurs composants et chantier pour la phase p. a_p est la durée pendant laquelle l'émission pèse sur la période de référence : 50 ans pour A1-A3 et A4-A5, 25 ans pour B, 0 pour C et D (convention C-G3).

(G3) CF = S_terres x (1 - p_cult) x (pente / 2) x TCRE = 1,807 x 10^-3 m²HE par kg CO2 éq., perdus chaque année tant que le réchauffement persiste (convention C-G2).

(G4) Inat_bois = somme sur les régimes r de Q_r x (1 + n_remp) x (10 000 x R / P) x (1 - MSA_r)

Q_r volume de bois du régime r (m³), n_remp nombre de remplacements, R = 2 m³ de bois rond par m³ de produit, P = 5,4 m³ par ha et par an, MSA_r qualité d'habitat de la forêt d'origine (conventions C-G4, C-G5).

(G5) Inat_carrières = M x (1 + n_remp) x o x (1 - 0,05), avec M masse de granulats et roches (t) et o = 0,9 m²·an par t (convention C-G6).

(G6) Inat_sols = Inat_bois + Inat_carrières (les autres matériaux sont négligés en v1, convention C-G7).

Sorties : Inat par phase, par poste (climat, bois, carrières), et, quand le RSEE le permet, par lot. Indicateurs complémentaires de pollution, en unités de l'annexe II (convention C-G8).

8. Agrégation et indicateurs

(A1) Cnat = I_0 - I_1 + ΔI_ch (m²HE·an). Cnat positif : le site perd de la nature ; négatif : il en gagne. Cnat moyen = Cnat / N (m²HE).

(A2) Snat = -(Cnat + Inat)

(A3) Bnat = 100 x (somme des A_u x c_u de l'état projet + 0,2 x surface dont l'eau de pluie est infiltrée en surface) / S_p (convention C-B1)

Bnat se calcule sur les seules données du plan masse : natures de surface, épaisseurs de substrat, toitures et façades végétalisées, eau. Il ignore le type d'habitat, l'état et le temps : il est à Cnat ce que le Bbio est au Cep. Bnat / 100 est un coefficient de biotope au sens de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme, comparable aux coefficients des PLU.

(A4) Ratios : Cnat / S_p (m²HE·an par m² de parcelle), Inat / S_ref (m²HE·an par m² de S_ref), Cnat relatif = Cnat / I_0.

Indicateurs complémentaires : Cnat et Snat sur 30 ans, dette de maturité, supplément pour destruction en période sensible, volume d'arrosage annuel moyen (m³), facteur hydrique moyen de chaque unité, taux de pleine terre, imperméabilisation nette créée, part des eaux pluviales infiltrées, part de surfaces éclairées, surface vitrée exposée non traitée, part d'essences indigènes plantées (déclarée), indicateurs de pollution.

9. Analyse d'incertitude

Chaque valeur de donnees/ porte une plage (incertitude_min, incertitude_max), lue dans la source quand elle en donne une, fixée sinon par la convention C-I1 : ± 10 % pour un texte réglementaire ou un outil officiel, ± 25 % pour un jugement d'expert publié, ± 50 % pour une convention.

(I1) Pour chaque tirage j de 1 à n (n >= 1 000) : chaque valeur est tirée selon une loi triangulaire (borne basse, valeur centrale, borne haute), toute la chaîne E1 à E3 est recalculée.

(I2) Sorties : valeur centrale (calcul aux valeurs centrales), 5e et 95e centiles (intervalle à 90 %) de Cnat, Inat, Snat et Bnat ; les cinq paramètres dont la corrélation de rang de Spearman avec Snat est la plus forte en valeur absolue (convention C-I2).

La graine du générateur est écrite dans le fichier projet et dans le RSNat : deux calculs à graine identique donnent des résultats identiques.

10. Seuils proposés et modulations

Tous les seuils de ce chapitre sont proposés.

10.1 Bnat et pleine terre

Seuils fixés par OpenNAT (convention C-E6), modulés par la typologie et l'emprise (Mnat) :

Typologie	Emprise du bâti	Bnat minimal
Logements, équipements d'intérêt collectif	jusqu'à 37 %	45
Logements, équipements d'intérêt collectif	38 à 49 %	35
Logements, équipements d'intérêt collectif	50 % et plus	25
Commerces, bureaux, administrations, hébergements avec services	toutes	25
Industrie, aménagement	toutes	pas de seuil en v1

Pleine terre végétalisée : au moins 15 % de l'emprise totale du projet.

Garde-fou d'urbanisme : quand le PLU impose un coefficient de biotope ou une part de pleine terre plus exigeants, c'est le minimum du PLU qui s'applique, et l'attestation le compare au projet (convention C-P1).

10.2 Cnat

Niveau 1, absence de perte nette : Cnat <= 0. Niveau 2, gain net : Cnat <= -0,10 x I_0 (convention C-E7).

10.3 Inat et Snat

Pas de seuil en v1. Inat et Snat sont calculés et affichés ; leurs seuils seront fixés après le banc de validation, sur la distribution des opérations réelles, comme l'ont été ceux de l'Ic construction.

11. Récapitulatif standardisé RSNat et attestations

Le nom RSNat (récapitulatif standardisé de l'étude nature) est provisoire.

11.1 Fichier

Un fichier XML, validé par un schéma XSD publié avec la méthode (schemas/rsnat.xsd), et sa copie JSON, validée par son schéma JSON (schemas/rsnat.schema.json). Le fichier projet, en entrée du moteur, a lui aussi son schéma (schemas/projet.schema.json). Sa structure reprend celle du RSEE : un bloc Entree_Projet (toutes les données du chapitre 4, dont l'identifiant du RSEE source quand il existe) et un bloc Sortie_Projet (résultats). Il porte la version de la méthode, la version des tables de données, la graine aléatoire et une empreinte de contrôle (SHA-256) des entrées et des sorties.

11.2 Contenu de Sortie_Projet

- Par étape et par module : les sorties listées au chapitre 7.
- Par unité : v_u, S_u, f_u, c_u, k_C,u, k_L,u, k_N,u, k_E,u, V_u, réserve utile, indice de stress et facteur hydrique par niveau de réchauffement, mois de départ de la maturation, facteur de gestion, trajectoire sur 50 ans.
- Pour le site : I_0, I_1, Cnat, Cnat moyen, Cnat sur 30 ans, dette de maturité, PT, Bnat.
- Pour les matériaux : Inat par phase et par poste, indicateurs de pollution.
- Incertitude : centiles 5 et 95 de chaque indicateur, cinq paramètres les plus influents.
- Conformité : seuils applicables, niveaux atteints, minimum du PLU et écart éventuel.

11.3 Attestation au dépôt du permis de construire

Comme l'attestation de prise en compte de la RE2020 au dépôt du permis de construire, qui ne demande que le Bbio, l'attestation OpenNAT au permis porte sur les données du plan masse (convention C-P1) :

- Bnat, son seuil et sa conformité ;
- taux de pleine terre et son seuil ;
- coefficient de biotope et part de pleine terre imposés par le PLU, s'il y en a, et leur respect ;
- version de la méthode, empreinte de contrôle.

Si le projet ne respecte pas le minimum du PLU, l'attestation le mentionne et ne conclut pas à la conformité. L'extrait XML correspondant se dépose sur la plateforme d'IRICE, qui enregistre l'attestation.

11.4 Attestation à l'achèvement

Elle reprend le RSNat complet : Cnat, Inat, Snat, leurs intervalles à 90 %, les niveaux atteints, sur la base des surfaces réalisées et de l'état mesuré des unités conservées.

12. Annexes

Annexe A : tables de coefficients

Les tables sont dans donnees/, une ligne par valeur, avec les colonnes cle, parametre, valeur, unite, incertitude_min, incertitude_max, source, reference_precise, url, licence, type, convention, justification. Le rapport de couverture (donnees/rapport_couverture.md) donne, table par table, la part de valeurs primaires, transposées, secondaires et conventionnelles.

Table	Contenu	Construction
nomenclature_habitats.csv	191 types : 165 types EUNIS 2012 de niveau 3 présents en France et 26 types urbains et hors-sol VB, avec leur correspondance BKompV et anglaise	écrite à la main, une justification par ligne
habitats.csv	valeurs intrinsèques, stades, délais de maturité, difficultés	outils/construire_habitats.py, depuis la BKompV et la métrique anglaise
etat_criteres.csv	12 grilles d'état, règles de score	transposition des fiches anglaises de juillet 2025
sols.csv	13 natures de surface	outils/construire_sols.py, médiane de six grilles
contexte.csv	période, actualisation, fermeture, situation, zones, chantier	
connectivite.csv	effet de taille, connectivité, clôtures	
nuisances.csv	lumière, bruit, vitrages	
eau.csv	alimentation des milieux en eau	
climat.csv	stations de référence, normales de pluie 1991-2020, ETP Penman de contrôle	outils/construire_climat.py, depuis les données mensuelles de Météo-France
climat/	années types horaires France +2, +2,7 et +4 °C des huit stations	réduction des fichiers prospectifs de l'ADEME et de Météo-France (Licence Ouverte 2.0)
hydrique.csv	textures, substrats, groupes hydriques, stress, arrosage, mares	outils/construire_dynamique.py, depuis la FAO-56 et Granier et al. (1999)
eclairage.csv	saison des chiroptères, distances, facteur spectral	outils/construire_dynamique.py
succession.csv	courbe de maturation, abandon, gestion courante	outils/construire_dynamique.py, depuis la BKompV
chantier.csv	sensibilité mensuelle de la faune, saison de plantation	outils/construire_dynamique.py
materiaux.csv	facteur climat, bois, carrières, pollution	

Table	Contenu	Construction
seuils.csv	seuils proposés, bornes des classes d'emprise	
constantes.csv	constantes des équations publiées (FAO-56, ISO 2533), valeurs de règle des modules dynamiques, seuils de contrôle	outils/construire_constantes.py
conventions.csv	index des 70 conventions	généré depuis methode/conventions.md

Annexe B : correspondances de nomenclatures

donnees/nomenclature_habitats.csv donne, pour chaque type OpenNAT : le code EUNIS 2012, les codes EUNIS 2012 qui s'y rattachent (pour les types VB), la position, le code BKompV retenu, la ligne de la métrique anglaise retenue et la justification. La correspondance vers CORINE Biotopes se lit dans HabRef v7 (PatriNat, fichier CRSP_CB_EUNIS_2012_70.xlsx), cité comme référence de lecture tant que sa licence n'est pas lue.

Les types EUNIS du groupe J (bâti, réseaux, décharges) se saisissent par le type VB correspondant : J1 et J2 bâtis en VB.1, J4.2 en VB.2, J4.3 en VB.25, J1.5 en VB.8, J1.6 en VB.10, J5 selon l'eau en VB.19 à VB.24.

Annexe C : exemple de calcul complet

Opération : résidence de logements collectifs sur une friche urbaine, zone continentale, hors trame verte et bleue, sans éclairage ni bruit au-dessus des seuils à l'état initial. Parcelle de 2 000 m², dans les Yvelines : zone climatique H1a, station de référence de Trappes. Sol limoneux d'un mètre. Chantier de 18 mois commencé en septembre 2027 (défrichement en septembre), livré en février 2029. Plan de gestion écologique de dix ans. Les nombres des sections C.1 à C.3 et C.6 à C.8 ont été vérifiés par outils/verifier_exemple.py, indépendant du moteur ; ceux des sections C.4 et C.5, qui demandent le bilan hydrique horaire, par le carnet de référence outils/carnet_reference.py.

C.1 Étape E2, fermeture. État initial : 1 200 + 600 + 200 = 2 000 m². État projet : 700 + 300 + 150 + 450 + 320 + 80 = 2 000 m². Écart nul (équation 2).

C.2 État initial, modules S, H et C.

Unité	Type	A_u	v_u	Critères	S_u	f_u	V^H_u
U0-1 friche herbacée	VB.8	1 200	0,5000 (BKompV 51.04a.01 : 12/24)	EU1 : A, B, D satisfaits, C essentiel échoué (renouée du Japon)	3/4 = 0,75, plafonné à 0,5	0,75	1 200 x 0,5 x 0,75 = 450,00
U0-2 parking enrobé	VB.2	600	0	sans grille		1	0
U0-3 friche arbustive	VB.9	200	0,5000 (41.01.06 : 12/24)	EF1 : 2 sur 5	0,4	0,70	70,00
U0-4 deux arbres indigènes, diamètre moyen	VB.18a, stade M	100 (houppiers)	0,6250 (41.05aM : 15/24)	EA1 : 5 sur 6	0,8333	0,9167	57,29

f_sol = 1 (pleine terre), m = 1 (hors trame), k_N = k_E = 1.

Tache unique : friche herbacée et arbustive, A = 1 200 + 200 = 1 400 m² (les houppiers surplombent et ne s'ajoutent pas, équation C1). k_taille = (1 400 / 44 000)^0,22 = 0,4684 (C2), au-dessus du plancher 0,35. Connexion faible (1), pas de clôture (1) : k_C = 0,4684 (C3).

V_u (équation H5) : U0-1 = 450,00 x 0,4684 = 210,77 ; U0-3 = 70,00 x 0,4684 = 32,79 ; U0-4 = 57,29 x 0,4684 = 26,83 ; U0-2 = 0.

Valeur du site sans projet : 270,39 m²HE. Sans le climat, I_0 vaudrait 50 x 270,39 = 13 519,3 m²HE·an ; sous le climat de la période, il vaut 13 277,1 m²HE·an (section C.5, équation T7).

C.3 État projet, modules S, H, C et N.

Unité	Type, statut	A_u	Critères visés	d_u	D_u
U1-1 bâtiment	VB.1, créée	700	sans grille	0	1
U1-2 voirie, stationnement	VB.2, créée	300	sans grille	0	1
U1-3 cheminements stabilisés	VB.3, créée	150	sans grille	0 (C-T3)	1
U1-4 prairie urbaine extensive	VB.26, créée	450	EP2 : 4 sur 6	5 (moyen)	1
U1-5 jardins privatifs	VB.7, créée	320	EU1 : 2 sur 3	1 (sans état)	1
U1-6 haie champêtre de 40 m x 2 m	FA.3, stade M, créée	80	EH1 : 6 sur 8	5 (moyen)	1
U1-7 deux arbres	VB.18a, conservée, protégée	100	EA1 : 5 sur 6		
U1-8 toiture biodiverse, 15 cm	VB.12, créée, hors-sol	500	EU1 et G : 4 sur 4	10 (bon)	0,67

Valeurs à maturité, équation H5 :

Unité	v_u	S_u	f_u	k_C	k_N	V_u
U1-1, U1-2	0		1	1	1	0
U1-3	0,1667		1	0,35	1	8,75
U1-4	0,6250	0,6667	0,8333	0,4197	0,9160	90,10
U1-5	0,4583	0,6667	0,8333	0,4197	1	51,29
U1-6	0,6667	0,75	0,875	0,4197	1	19,59
U1-7	0,6250	0,8333	0,9167	0,4197	1	24,04
U1-8	0,5278	1	1	0,3734	1	98,55

Taches : prairie, jardins et haie, contiguës : 450 + 320 + 80 = 850 m², k_taille = (850 / 44 000)^0,22 = 0,4197 ; toiture isolée : 500 m², k_taille = 0,3734 ; cheminements stabilisés isolés : 150 m², k_taille au plancher de 0,35. La prairie est au pied de l'éclairage du stationnement, conforme à l'arrêté de 2018 : 3 000 K, extinction à 1 h. D'avril à octobre, l'année type de Trappes compte 2 157 heures de nuit, dont 805 avant 1 h : x_nuit = 0,3732 (N2) ; k_lum = 1 - 0,25 x 0,3732 x 0,9 x 1 = 0,9160 (N3).

Exemple de ligne : prairie, V_u = 450 x 0,6250 x 0,8333 x 1 x 1 x 0,4197 x 0,9160 = 90,10 m²HE.

C.4 Module W. Années types de Trappes, recalées sur la normale de pluie 1991-2020 (685 mm par an). ET0 annuelle : 666 mm à +2 °C, 693 mm à +2,7 °C, 776 mm à +4 °C (W2). Sur un limon (θ_cc = 0,25 ; θ_pf = 0,12), la réserve utile vaut 130 mm pour les groupes prairie et arboré (profondeur de sol d'un mètre) et 117 mm pour la haie (Z_r = 0,9 m) ; la toiture de 15 cm a 30 mm (W3).

Unité	Groupe	RU (mm)	IS à +2 °C	IS à +2,7 °C	IS à +4 °C	IS_ref	k_W à +2 °C	à +2,7 °C	à +4 °C
U0-1 friche herbacée, U1-4 prairie, U1-5 jardins	prairie	130	2,1	11,2	26,2	2,1	1	0,9838	0,9240
U0-3 friche arbustive, U1-6 haie	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	33,3	1	1	0,9433
U0-4, U1-7 arbres	arboré	130	45,8	48,9	61,4	45,8	1	1	0,9154
U1-8 toiture de 15 cm	prairie	30	31,6	35,3	45,7	2,1	0,9021	0,8875	0,8457

Exemple de ligne : toiture à +2 °C, k_W = 1 - 0,4 x (31,6 - 2,1 - 5) / 100 = 0,9021 (W6). La toiture subit, dès le climat actuel, le stress que lui impose son substrat mince ; les unités en pleine terre ne le subissent qu'avec le réchauffement. La période va de 2027 à 2076 ; l'année 2040 est à +2,35 °C (moitié +2 °C, moitié +2,7 °C), 2076 à +3,38 °C (0,48 x +2,7 °C et 0,52 x +4 °C) (W7). En 2076, la prairie a k_W = 0,9527 et la toiture 0,8657.

C.5 Module T. Le chantier occupe les mois 1 à 18 (septembre 2027 à février 2029). Le premier mois favorable aux plantations au plus tôt deux mois avant la fin du chantier est janvier 2029, mois 17 : la prairie, les jardins, la haie et la toiture commencent à mûrir le 1er janvier 2029 ; les cheminements stabilisés, sans délai, sont livrés à la fin du chantier (T1). Le défrichement de septembre est hors des périodes sensibles : ΔI_ch = 0 (T9). Les arbres protégés gardent 24,04 chaque année (T2).

Maturation (T3) : la prairie (herbacée, d = 5 ans, c = 1) atteint 82 % de sa valeur à mi-délai, la haie (arbustive, c = 2) 67 %, quand la droite de la première rédaction en donnait 50 %. Moyennes annuelles de la prairie avant facteurs : 12,40 l'année 2, 48,21 l'année 3, 69,24 l'année 4, 87,12 l'année 6, 90,10 à partir de l'année 8.

Gestion (T6) : le plan de dix ans court jusqu'en février 2039. À partir de l'année 13, la prairie passe en gestion courante et prend la valeur d'une pelouse tondue : f_g = 0,3333 / 0,6250 = 0,5333 ; la haie, taillée chaque année, garde la valeur de son stade jeune : f_g = 0,5 / 0,6667 = 0,75. Les jardins et la toiture ne changent pas.

Année	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	20	30	50
V_1(t), m²HE	24,0	68,2	156,5	195,2	219,1	234,1	242,6	246,1	250,1	252,0	205,2	204,3	202,4	197,8
V_0(t) x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,2	270,0	269,9	269,7	269,4	269,0	268,8	267,7	265,0	258,3

I_0 = 13 277,1 m²HE·an (T7) : la friche initiale subit elle aussi le réchauffement. I_1 = 10 059,9 m²HE·an. Dette de maturité (T8) : 673,1 m²HE·an.

C.5 bis Agrégation du site. Cnat = 13 277,1 - 10 059,9 + 0 = 3 217,2 m²HE·an (A1), soit 24,2 % de I_0 et 64,3 m²HE en moyenne annuelle. Sur 30 ans : 1 988,1 m²HE·an. Le niveau 1 (Cnat <= 0) n'est pas atteint.

C.6 Module G. Données du RSEE : S_ref = 1 400 m² ; indicateur 101 des contributeurs composants et chantier : A1-A3 350, A4-A5 120, B 400, C 55, D -40 kg CO2 éq. par m². Somme des GES_p x a_p = (350 + 120) x 50 + 400 x 25 + 55 x 0 + (-40) x 0 = 33 500 kg·an par m². Inat_clim = 1,807 x 10^-3 x 1 400 x 33 500 = 84 748 m²HE·an (G2).

Bois : 30 m³, régime non justifié, donc coupe rase (MSA 0,50) : occupation = 10 000 x 2 / 5,4 = 3 703,7 m²·an par m³ ; Inat_bois = 30 x 3 703,7 x (1 - 0,50) = 55 556 m²HE·an (G4).

Granulats : 1 800 t ; Inat_carrières = 1 800 x 0,9 x 0,95 = 1 539 m²HE·an (G5). Inat = 84 748 + 55 556 + 1 539 = 141 843 m²HE·an, soit 101,3 m²HE·an par m² de S_ref.

C.7 Solde. Snat = -(3 217,2 + 141 843) = -145 060 m²HE·an.

C.8 Bnat. Bâtiment et voirie : 1 000 m² x 0 ; cheminements : 150 x 0,2 = 30 ; pleine terre : 850 x 1 = 850 ; toiture de 15 cm (S05) : 500 x 0,6 = 300. Bnat = 100 x 1 180 / 2 000 = 59,0 (A3). Emprise 700 / 2 000 = 35 %, seuil 45 : atteint. Pleine terre 850 / 2 000 = 42,5 %, seuil 15 % : atteint.

C.9 Lecture. L'attestation au permis porte Bnat = 59,0 (seuil 45) et une pleine terre de 42,5 % (seuil 15 %) : le plan masse est conforme. À l'achèvement, le site reste en perte nette (24 % de sa valeur intégrée) : la friche herbacée initiale, même dégradée par une espèce envahissante, valait plus que les aménagements une fois mûrs. La perte tient d'abord à la gestion : un plan de gestion écologique couvrant les cinquante ans ramènerait Cnat à 1 476 m²HE·an, un plan de trente ans à 2 292, l'absence de plan la porterait à 3 644 (cas D20 à D22 de la partie 8). Le substrat de la toiture vient ensuite : à 30 cm, Cnat baisse de 93 m²HE·an ; à 8 cm, il monte de 298. Un défrichement en mai, en pleine nidification, ajouterait 243,6 m²HE·an (cas D01). La biodiversité grise pèse près de 100 fois la perte du site et dix fois la valeur intégrée du site entier : 60 % par le climat, 39 % par le bois d'origine non justifiée. Justifier une coupe sélective (MSA 0,70) ramènerait Inat_bois de 55 556 à 33 333 m²HE·an.